

Documentación Técnica — VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 (Route-Based)

Estudiante: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=O7wu34iTEgY>

Repositorio GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/VPN-IPSec-IKEv2-Site-to-Site-Punto-a-Punto-Basada-en-Enrutamiento.git>

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es configurar una **VPN Site-to-Site punto a punto basada en enrutamiento (route-based)**, utilizando el protocolo **IPSec con IKEv2** como mecanismo de intercambio de llaves y cifrado del tráfico entre dos sitios remotos.

Esta VPN permite que las redes LAN ubicadas detrás de los routers **R2** y **R3** se comuniquen de forma segura a través de una red pública (simulada por el router **R1**, que actúa como ISP/tránsito), cifrando todo el tráfico que viaja entre ambos sitios mediante un túnel GRE protegido con IPSec (interfaz Tunnel10).

A diferencia de una VPN basada en políticas (policy-based), el enfoque *route-based* utiliza una interfaz de túnel virtual sobre la cual se enruta el tráfico, lo que simplifica la administración de rutas y permite usar protocolos de enrutamiento dinámico si fuera necesario.

2. Topología de Red

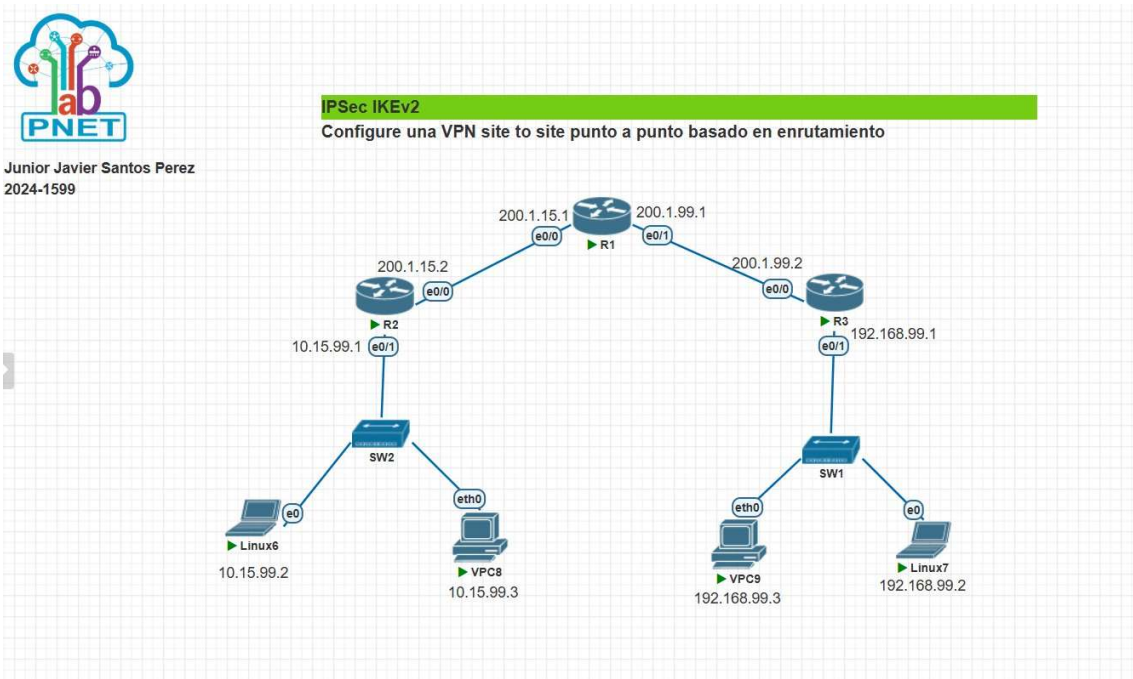


IMAGEN1 — Topología general del escenario: R1 actúa como ISP/tránsito entre los dos sitios; R2 y R3 son los routers VPN; cada uno tiene una LAN local conectada mediante un switch a un PC virtual (VPC) y una máquina Linux.

2.1 Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1 (ISP)	e0/0	200.1.15.1/24	Enlace hacia R2
R1 (ISP)	e0/1	200.1.99.1/24	Enlace hacia R3
R2	e0/0 (WAN)	200.1.15.2/24	Enlace hacia R1 / Internet
R2	e0/1 (LAN)	10.15.99.1/24	Red local de Sitio A

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R2	Tunnel10	172.16.1.1/30	Interfaz virtual del túnel VPN
R3	e0/0 (WAN)	200.1.99.2/24	Enlace hacia R1 / Internet
R3	e0/1 (LAN)	192.168.99.1/24	Red local de Sitio B
R3	Tunnel10	172.16.1.2/30	Interfaz virtual del túnel VPN
SW2	—	—	Switch de la LAN de Sitio A (conecta a Linux6 y VPC8)
Linux6	eth/e0	10.15.99.2/24	Host final Sitio A
VPC8	eth0	10.15.99.3/24	Host final Sitio A
SW1	—	—	Switch de la LAN de Sitio B (conecta a VPC9 y Linux7)
VPC9	eth0	192.168.99.3/24	Host final Sitio B
Linux7	eth/e0	192.168.99.2/24	Host final Sitio B

No se utilizaron VLANs en este escenario; cada switch maneja una única red plana por sitio.

2.2 Resumen de roles

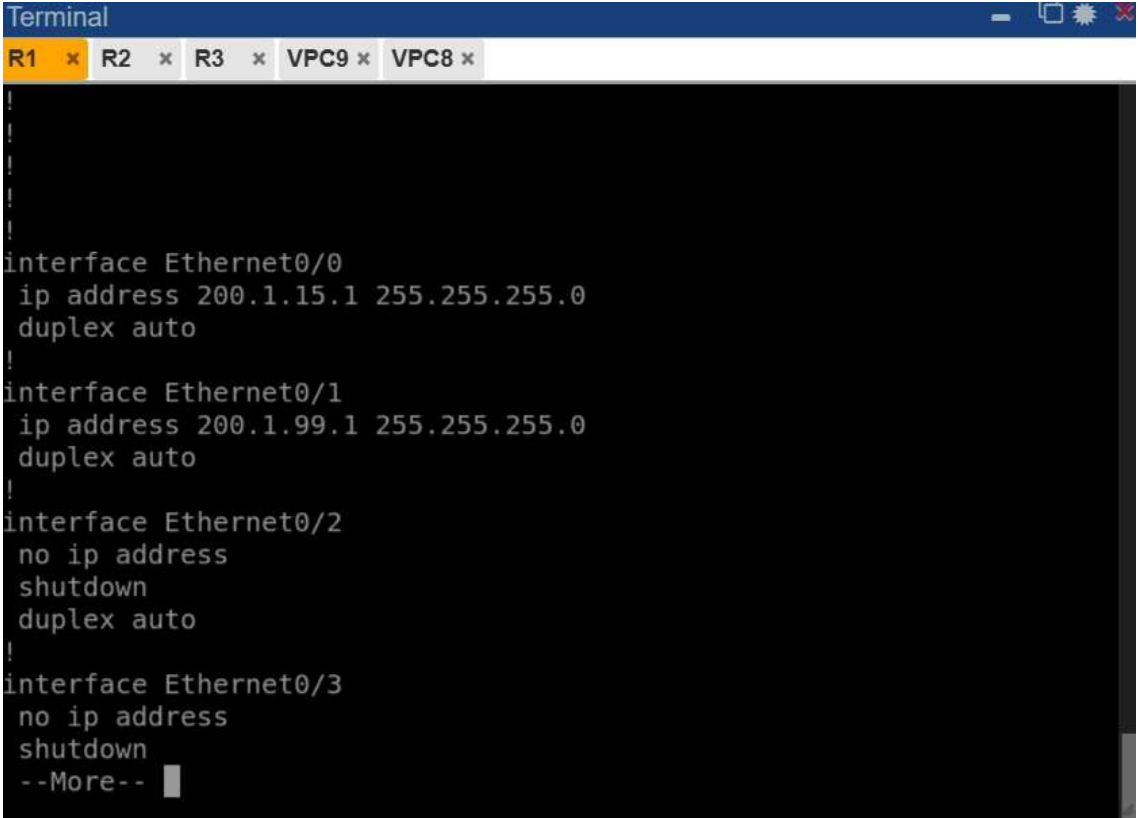
- **R1:** simula el proveedor de Internet (ISP). Solo enruta el tráfico entre las dos WAN públicas, sin tener conocimiento del túnel VPN.
- **R2:** router VPN del Sitio A (LAN 10.15.99.0/24). Origina el túnel Tunnel10 hacia R3.
- **R3:** router VPN del Sitio B (LAN 192.168.99.0/24). Origina el túnel Tunnel10 hacia R2.

3. Configuración de R1 (ISP)

R1 únicamente provee conectividad IP entre las dos redes WAN públicas (200.1.15.0/24 y 200.1.99.0/24). No participa en la negociación IPsec ni conoce la existencia del túnel; simplemente reenvía paquetes IP entre sus dos interfaces.

```
interface e0/0
 ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

```
interface e0/1
 ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
```



```
!
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
 --More--
```

IMAGEN2 — Verificación de las interfaces Ethernet0/0 y Ethernet0/1 de R1, mostrando las direcciones IP 200.1.15.1/24 y 200.1.99.1/24 correspondientes a cada enlace hacia R2 y R3 respectivamente.

4. Configuración de R2 (Sitio A)

4.1 Interfaces y túnel

```
hostname R2
```

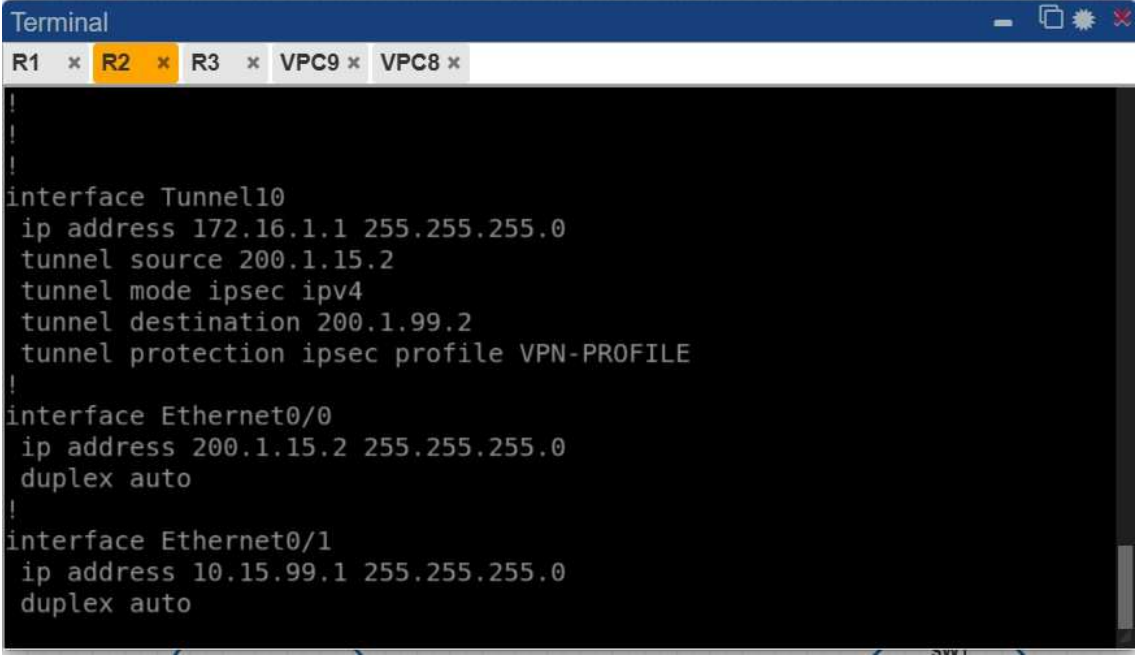
```
interface e0/0
 ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
 no shutdown

interface e0/1
 ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
 no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.15.1

interface Tunnel10
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
 tunnel source 200.1.15.2
 tunnel destination 200.1.99.2
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 Tunnel10
```



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with a tab bar containing "R1", "R2", "R3", "VPC9", and "VPC8". The "R2" tab is selected. The terminal displays the following configuration commands:

```
!
!
!
interface Tunnel10
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 tunnel source 200.1.15.2
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel destination 200.1.99.2
 tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
!
interface Ethernet0/0
 ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
 duplex auto
```

IMAGEN3 — Configuración de la interfaz Tunnel110 en R2: dirección IP 172.16.1.1/30, origen del túnel 200.1.15.2 (su propia WAN), destino 200.1.99.2 (WAN de R3), modo ipsec ipv4 y protección mediante el perfil IPSec VPN-PROFILE. También se observan las interfaces físicas e0/0 (WAN) y e0/1 (LAN).

4.2 Parámetros IKEv2 e IPSec configurados

```
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
```

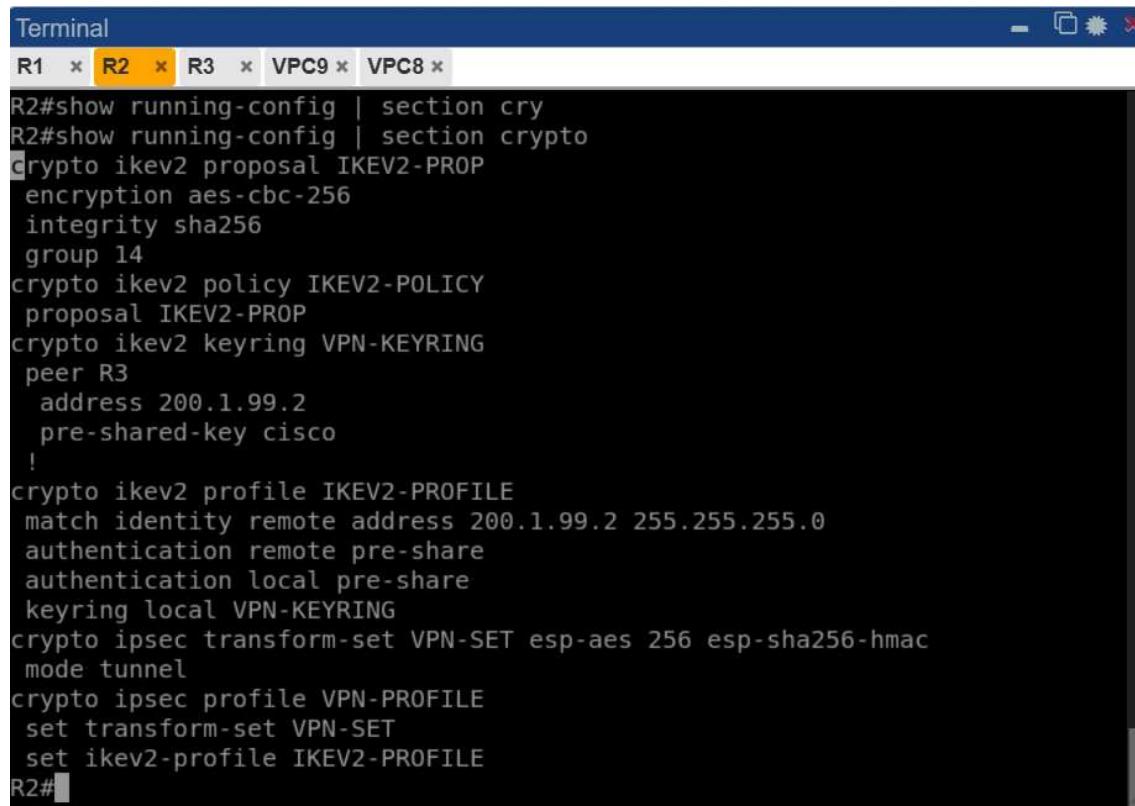
```
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
```

```
crypto ikev2 keyring VPN-KEYRING
  peer R3
    address 200.1.99.2
    pre-shared-key cisco
```

```
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 200.1.99.2 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local VPN-KEYRING
```

```
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
```

```
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
```



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R2#show running-config | section cry
R2#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring VPN-KEYRING
  peer R3
    address 200.1.99.2
    pre-shared-key cisco
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 200.1.99.2 255.255.255.0
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local VPN-KEYRING
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
R2#
```

IMAGEN7 — Salida del comando `show running-config | section crypto` en R2, donde se observa toda la cadena de configuración: la propuesta IKEv2 (`IKEV2-PROP`), la política IKEv2 (`IKEV2-POLICY`), el keyring con la llave precompartida (`pre-shared-key cisco`) hacia R3, el perfil IKEv2 (`IKEV2-PROFILE`), el transform-set IPSec (`VPN-SET`) y el perfil IPSec (`VPN-PROFILE`) que protege el túnel.

4.3 Verificación del túnel en R2

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R2#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.15.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 200.1.99.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 20, #pkts encrypt: 20, #pkts digest: 20
    #pkts decaps: 20, #pkts decrypt: 20, #pkts verify: 20
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 200.1.15.2, remote crypto endpt.: 200.1.99.2
    plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
    current outbound spi: 0xA66A0583(2791966083)
    PFS (Y/N): N, DH group: none

    inbound esp sas:
      spi: 0xBD0A5458(3171570776)

R2#
```

IMAGEN4 — Salida de `show crypto ipsec sa` en R2: se confirma el peer remoto 200.1.99.2 en el puerto 500, con 20 paquetes encapsulados/encryptados y 20 desencapsulados/desencryptados sin errores de envío ni recepción, lo que indica que el túnel está transmitiendo tráfico correctamente en ambas direcciones.


```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x

R2#show crypto ik
R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf
Status
1 200.1.15.2/500 200.1.99.2/500 none/none
READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, A
uth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/2049 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R2#
```

IMAGEN5 — Salida de `show crypto ikev2 sa` en R2: la sesión hacia 200.1.99.2 está en estado `READY`, usando cifrado `AES-CBC` de 256 bits, `PRF` y `Hash SHA256`, grupo `Diffie-Hellman 14` y autenticación mediante `PSK` (pre-shared key) tanto local como remota.

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x

R2#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel10
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 200.1.99.2 port 500
Session ID: 2
IKEv2 SA: local 200.1.15.2/500 remote 200.1.99.2/500 Active
IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
Active SAs: 2, origin: crypto map
R2#
```

IMAGEN6 — Salida de `show crypto session` en R2: confirma que la interfaz `Tunnel10`, usando el perfil `IKEV2-PROFILE`, tiene el estado de sesión `UP-ACTIVE` con el peer 200.1.99.2, y 2 SAs activas para el flujo `IPSec`.

5. Configuración de R3 (Sitio B)

5.1 Interfaces y túnel

```
hostname R3
```

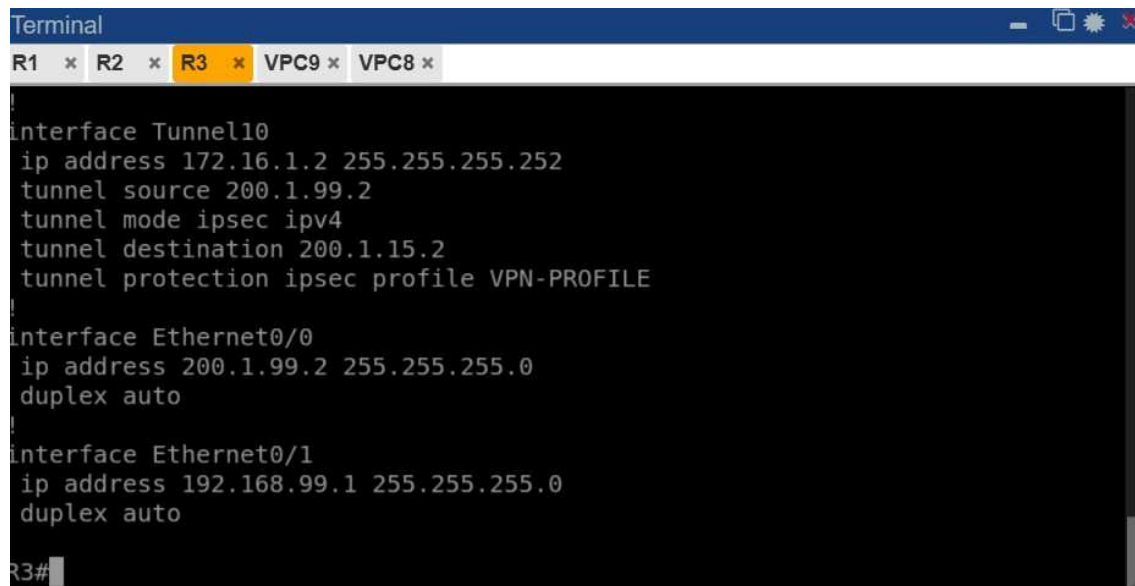
```
interface e0/0  
  ip address 200.1.99.2 255.255.255.0  
  no shutdown
```

```
interface e0/1  
  ip address 192.168.99.1 255.255.255.0  
  no shutdown
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.99.1
```

```
interface Tunnel10  
  ip address 172.16.1.2 255.255.255.252  
  tunnel source 200.1.99.2  
  tunnel destination 200.1.15.2  
  tunnel mode ipsec ipv4  
  tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
```

```
ip route 10.15.99.0 255.255.255.0 Tunnel10
```



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
!
interface Tunnel10
ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
tunnel source 200.1.99.2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel destination 200.1.15.2
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
!
interface Ethernet0/0
ip address 200.1.99.2 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
duplex auto
R3#
```

IMAGEN8 — Configuración de la interfaz Tunnel10 en R3: dirección IP 172.16.1.2/30, origen del túnel 200.1.99.2 (su propia WAN), destino 200.1.15.2 (WAN de R2), modo ipsec ipv4 y protección mediante el perfil VPN-PROFILE. También se observan las interfaces físicas e0/0 (WAN) y e0/1 (LAN).

5.2 Parámetros IKEv2 e IPSec configurados

```
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
```

```
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
```

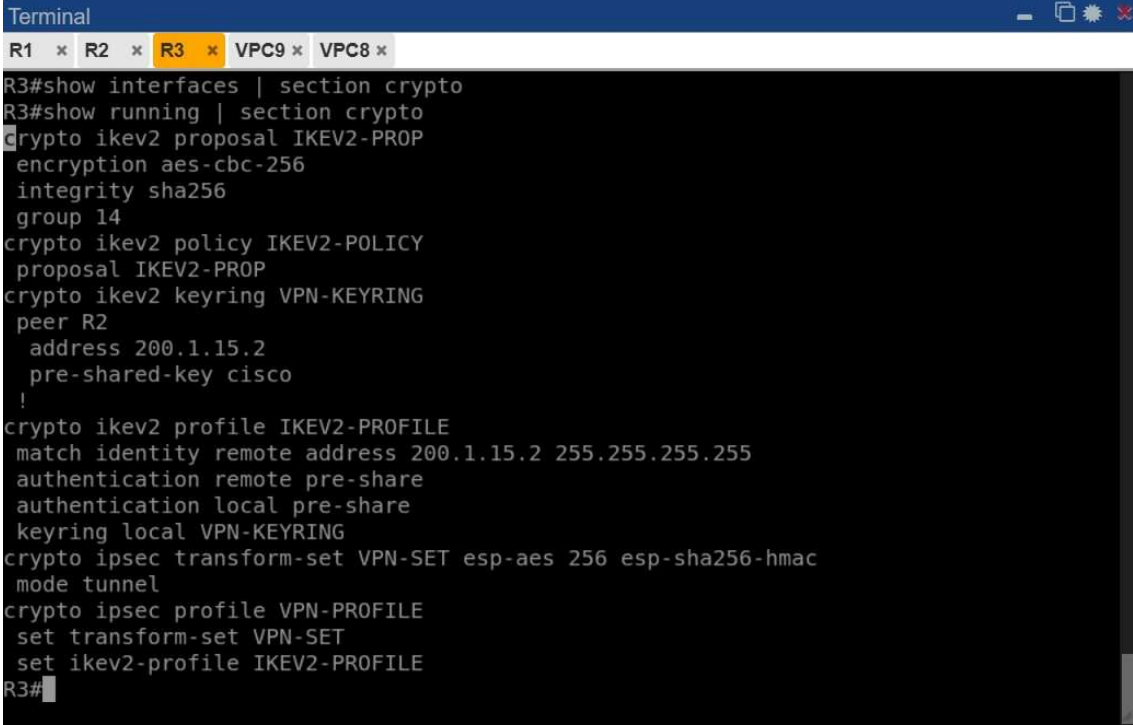
```
crypto ikev2 keyring VPN-KEYRING
  peer R2
    address 200.1.15.2
    pre-shared-key cisco
```

```
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 200.1.15.2 255.255.255.255
```

```
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local VPN-KEYRING

crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

crypto ipsec profile VPN-PROFILE
set transform-set VPN-SET
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
```



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#show interfaces | section crypto
R3#show running | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring VPN-KEYRING
  peer R2
    address 200.1.15.2
    pre-shared-key cisco
!
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 200.1.15.2 255.255.255.255
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local VPN-KEYRING
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
R3#
```

IMAGEN12 — Salida de `show running-config | section crypto` en R3, mostrando la configuración simétrica a la de R2: la misma propuesta y política IKEv2, el keyring con el peer apuntando a R2 (200.1.15.2) y la misma llave precompartida, el perfil IKEv2, el transform-set y el perfil IPSec que protege el túnel.

5.3 Verificación del túnel en R3

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.99.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 200.1.15.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 20, #pkts encrypt: 20, #pkts digest: 20
  #pkts decaps: 20, #pkts decrypt: 20, #pkts verify: 20
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 200.1.99.2, remote crypto endpt.: 200.1.15.2
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0xBD0A5458(3171570776)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xA66A0583(2791966083)
--More--
```

IMAGEN9 — Salida de `show crypto ipsec sa` en R3: confirma el peer remoto 200.1.15.2 en el puerto 500, con 20 paquetes encapsulados/encryptados y 20 desencapsulados/desencryptados sin errores, valor simétrico al observado en R2, lo que valida que el tráfico fluye correctamente en ambos sentidos del túnel.

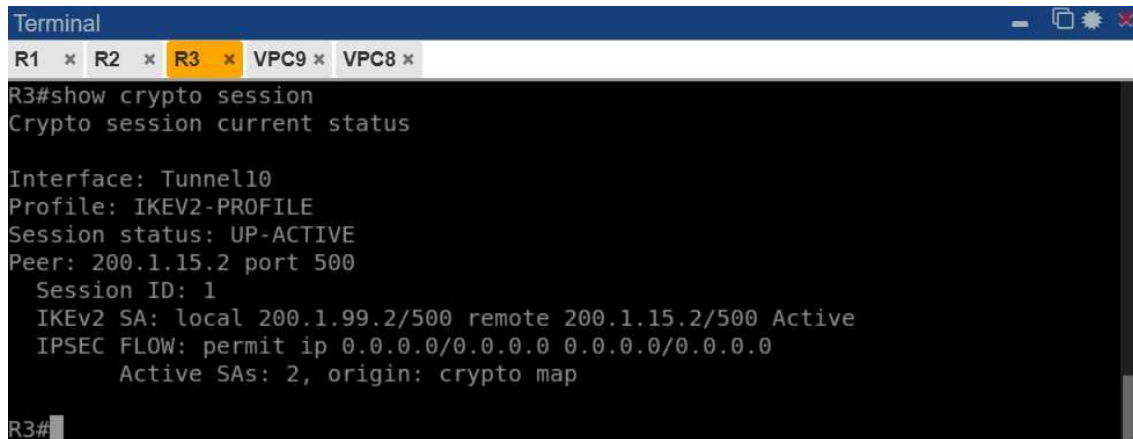
```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Statu
s
1 200.1.99.2/500 200.1.15.2/500 none/none READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth si
gn: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/2239 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R3#
```

IMAGEN10 — Salida de `show crypto ikev2 sa` en R3: sesión hacia 200.1.15.2 en estado `READY`, con los mismos parámetros criptográficos negociados (AES-CBC 256, SHA256, grupo DH 14, autenticación PSK), confirmando que ambos extremos del túnel acordaron exitosamente los mismos parámetros de seguridad.



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel10
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 200.1.15.2 port 500
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 200.1.99.2/500 remote 200.1.15.2/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
    Active SAs: 2, origin: crypto map
R3#
```

IMAGEN11 — Salida de `show crypto session` en R3: la interfaz `Tunnel10` con el perfil `IKEV2-PROFILE` muestra el estado `UP-ACTIVE` hacia el peer 200.1.15.2, con 2 SAs activas, confirmando que el túnel está completamente establecido desde ambos extremos.

6. Pruebas de Conectividad End-to-End

Para validar que el túnel VPN cifra y permite efectivamente el tráfico entre las LANs remotas, se realizaron pruebas de ping cruzadas entre los hosts finales de cada sitio.

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x

VPCS> ip 192.168.99.3/24 192.168.99.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.99.3 255.255.255.0 gateway 192.168.99.1

VPCS> ping 10.15.99.3

84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.060 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.537 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.351 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.086 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.303 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 10.15.99.3

84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=17.256 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.109 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.483 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.373 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.430 ms

VPCS> █
```

IMAGEN13 — Desde VPC9 (192.168.99.3, Sitio B) se asigna su IP/gateway y se hace ping exitoso hacia 10.15.99.3 (VPC8, Sitio A). Las respuestas confirman 0% de pérdida de paquetes, validando que el tráfico atraviesa el túnel Tunnel10 cifrado entre R3 y R2 y llega correctamente a la LAN remota.

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
VPCS> ip 10.15.99.3/24 10.15.99.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.15.99.3 255.255.255.0 gateway 10.15.99.1

VPCS> ping 192.168.99.3

84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.540 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.402 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.951 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.492 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.375 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.99.3

84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.068 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.494 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.378 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.493 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=17.832 ms

VPCS> █
```

IMAGEN14 — Desde VPC8 (10.15.99.3, Sitio A) se asigna su IP/gateway y se hace ping exitoso hacia 192.168.99.3 (VPC9, Sitio B). Igualmente se obtiene 0% de pérdida, confirmando la bidireccionalidad del túnel VPN y que el enrutamiento (ip route hacia Tunnel110 en ambos routers) funciona correctamente en ambas direcciones.

7. Resumen de Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor
Protocolo de intercambio de llaves	IKEv2
Modo IPSec	Tunnel
Algoritmo de cifrado	AES-CBC 256 bits
Algoritmo de integridad	SHA-256
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14
Método de autenticación	Pre-Shared Key (PSK) — cisco

Parámetro	Valor
Transform-set	esp-aes 256, esp-sha256-hmac
Interfaz de túnel	Tunnel10 (GRE sobre IPSec, tunnel mode ipsec ipv4)
Red del túnel	172.16.1.0/30
Tiempo de vida de la SA (Lifetime)	86400 segundos

8. Conclusión

Se logró establecer exitosamente una VPN Site-to-Site basada en enrutamiento utilizando IPSec con IKEv2 entre los routers R2 y R3, protegiendo el tráfico mediante AES-256 y SHA-256, con autenticación por llave precompartida y negociación bajo el grupo Diffie-Hellman 14. Las verificaciones de estado (`show crypto ikev2 sa`, `show crypto ipsec sa`, `show crypto session`) confirmaron en ambos extremos que el túnel quedó en estado UP-ACTIVE y READY, y las pruebas de ping extremo a extremo entre las LANs de ambos sitios validaron que el tráfico de datos viaja cifrado y sin pérdidas a través del túnel Tunnel10.